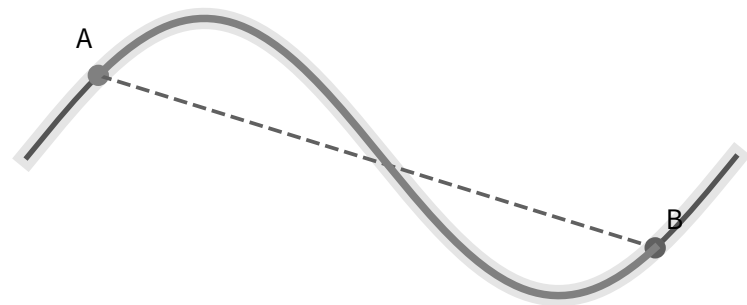


# 多様体仮説と『アイロンがけ』：曲がったデータ空間をほどく

(a) 高次元空間に埋め込まれた低次元多様体

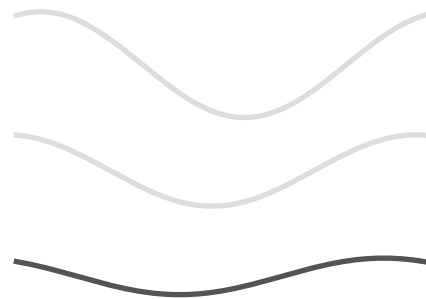
意味のあるデータは  
薄い曲がったシート上に集まる



直線距離はシートの外へ飛び出す

(b) 深層表現：多様体を平らにして距離を測る

層ごとに少しずつ変形



潜在空間では  
意味の距離が単純になる



A → B の補間が  
シート上の道に対応